EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Une équation fonctionnelle à paramètre

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $f(0) = \frac{1}{2}$ et

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x+y) = f(x)f(a-y) + f(y)f(a-x).$$

1. Calculer $f(a)$.
2. Montrer que $f(a-x) = f(x)$ pour tout x.
3. Montrer que $f(x)^2 = \frac{1}{4}$ pour tout x.
4. Montrer que f est constante égale à $\frac{1}{2}$.